

# BÀI TẬP KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING)

---

## Thông tin sinh viên:

- **Họ và tên:** Lâm Hữu Khánh
  - **MSSV:** 23127205
  - **Lớp:** 23KTPM4
- 

## MỤC LỤC

---

1. Domain Testing (Đăng ký tài khoản)
    - 1.1. Equivalent Partitioning (EP)
      - Step 1: Xác định Input và Output
      - Step 2: Xác định Condition (Điều kiện)
      - Step 3: Xác định Miền Phân hoạch Tương đương (EP)
      - Step 4: Xác định Test Data
    - 1.2. Boundary Value Analysis (BVA)
      - Step 1: Xác định input, output có dạng số / liên tục
      - Step 2: Xác định biên và cận biên
  2. Decision Table Testing (Check-in khách sạn)
    - Step 1: Xác định Causes (Nguyên nhân) và Effects (Hành động)
    - Step 2: Thiết lập Bảng quyết định đầy đủ (Full Decision Table)
    - Step 3: Rút gọn Bảng quyết định (Reduced Decision Table)
- 

## 1. Domain Testing (Đăng ký tài khoản)

---

### 1.1. Equivalent Partitioning (EP)

#### Step 1: Xác định Input và Output

- **Input:**
    - username
    - password
    - repassword
    - gioi\_tinh
    - ngay\_sinh
  - **Output:**
    - ket\_qua (Đăng ký thành công / Báo lỗi)
- 

#### Step 2: Xác định Condition (Điều kiện)

- **username:**
  - C1: Bắt đầu bằng ký tự (chữ cái).
  - C2: Không chứa ký tự đặc biệt.

- C3: Chưa tồn tại trên hệ thống.
  - C4: Không được để trống.
  - **password:**
    - C5: Độ dài tối thiểu 6 ký tự ( $\geq 6$ ).
    - C6: Có ít nhất 2 ký tự đặc biệt ( $\geq 2$ ).
    - C7: Không được để trống.
  - **repassword:**
    - C8: Phải giống với **password** (`repassword == password`).
    - C9: Không được để trống.
  - **gioi\_tinh:**
    - C10: Giá trị nhập vào là "Nam" hoặc "Nữ".
    - C11: Không được để trống.
  - **ngay\_sinh:**
    - C12: Đúng định dạng ngày tháng (dd/mm/yyyy).
    - C13: Ngày tồn tại thực tế trong lịch.
    - C14: Tuổi lớn hơn 18 tuổi ( $> 18$  tuổi).
    - C15: Không được để trống.
- 

### Step 3: Xác định Miền Phân hoạch Tương đương (EP)

Dưới đây là các lớp tương đương hợp lệ (Valid) và không hợp lệ (Invalid) đối chiếu trực tiếp với các điều kiện C ở Step 2 (đã loại bỏ ký tự đặc biệt toán học để hiển thị chính xác khi xuất PDF).

#### 3.1. Tham số **username**

- **Lớp hợp lệ (Valid):**
  - E1: Bắt đầu bằng chữ cái (a-z, A-Z). (Ứng với C1)
  - E2: Không chứa ký tự đặc biệt. (Ứng với C2)
  - E3: Chưa tồn tại trên hệ thống. (Ứng với C3)
  - E4: Username không để trống. (Ứng với C4)
- **Lớp không hợp lệ (Invalid):**
  - E5: Bắt đầu bằng chữ số (0-9). (Vi phạm C1)
  - E6: Bắt đầu bằng khoảng trắng. (Vi phạm C1)
  - E7: Bắt đầu bằng ký tự đặc biệt. (Vi phạm C1)
  - E8: Chứa ký tự đặc biệt ở giữa. (Vi phạm C2)
  - E9: Đã tồn tại trên hệ thống. (Vi phạm C3)
  - E10: Username để trống. (Vi phạm C4)

#### 3.2. Tham số **password**

- **Lớp hợp lệ (Valid):**
  - E11: Độ dài  $\geq 6$ . (Ứng với C5)
  - E12: Số lượng ký tự đặc biệt  $\geq 2$ . (Ứng với C6)
  - E13: Password không để trống. (Ứng với C7)
- **Lớp không hợp lệ (Invalid):**
  - E14: Độ dài  $< 6$ . (Vi phạm C5)
  - E15: Số lượng ký tự đặc biệt  $< 2$ . (Vi phạm C6)
  - E16: Password để trống. (Vi phạm C7)

### 3.3. Tham số **repassword**

- **Lớp hợp lệ (Valid):**
  - E17: Trùng khớp hoàn toàn với **password**. (Ứng với C8)
  - E18: Repassword không để trống. (Ứng với C9)
- **Lớp không hợp lệ (Invalid):**
  - E19: Khác **password** về ký tự/độ dài. (Vi phạm C8)
  - E20: Repassword để trống. (Vi phạm C9)

### 3.4. Tham số **gioi\_tinh**

- **Lớp hợp lệ (Valid):**
  - E21: Lựa chọn "Nam". (Ứng với C10)
  - E22: Lựa chọn "Nữ". (Ứng với C10)
  - E23: Giới tính không để trống. (Ứng với C11)
- **Lớp không hợp lệ (Invalid):**
  - E24: Nhập giá trị khác ngoài "Nam"/"Nữ" (ví dụ: "Khác"). (Vi phạm C10)
  - E25: Để trống giới tính. (Vi phạm C11)

### 3.5. Tham số **ngay\_sinh**

- **Lớp hợp lệ (Valid):**
  - E26: Đúng định dạng (dd/mm/yyyy). (Ứng với C12)
  - E27: Ngày thực tế có tồn tại trong lịch. (Ứng với C13)
  - E28: Độ tuổi > 18 tuổi. (Ứng với C14)
  - E29: Ngày sinh không để trống. (Ứng với C15)
- **Lớp không hợp lệ (Invalid):**
  - E30: Định dạng sai (ví dụ: chứa chữ cái, dùng kí tự phân cách khác như -). (Vi phạm C12)
  - E31: Ngày không tồn tại trong lịch thực tế (ví dụ: **30/02/2004**). (Vi phạm C13)
  - E32: Độ tuổi <= 18 tuổi. (Vi phạm C14)
  - E33: Ngày sinh để trống. (Vi phạm C15)

## Step 4: Xác định Test Data

Các ca kiểm thử (Test Cases) được thiết kế theo nguyên tắc đơn lỗi (Single Fault) - mỗi ca không hợp lệ chỉ chứa **duy nhất một** tham số đầu vào không hợp lệ để tránh hiện tượng che khuất lỗi.

(Giả định ngày kiểm thử hiện tại là **03/07/2026**, mốc 18 tuổi tương ứng là **03/07/2008**)

| ID | username | password | repassword | gioi_tinh | ngay_sinh | Kết quả mong đợi | Phù các lớp EP (Coverage) | Ghi chú kiểm thử / Biên (BVA) |
|----|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
|----|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------------------|

| ID | username | password | repassword | gioi_tinh | ngay_sinh  | Kết<br>quả<br>mong<br>đợi | Phủ các<br>lớp EP<br>(Coverage)                                       | Ghi chú<br>kiểm thử /<br>Biên (BVA)                                                 |
|----|----------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | user123  | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02/07/2008 | Thành công                | E1, E2, E3, E4, E11, E12, E13, E17, E18, E21, E23, E26, E27, E28, E29 | Ca hợp lệ cận biên (Độ dài PW = 6, số ký tự đặc biệt = 2, tuổi = 18 tuổi + 1 ngày). |
| 2  | admin2   | pass@@!! | pass@@!!   | Nữ        | 15/08/2000 | Thành công                | E1, E2, E3, E4, E11, E12, E13, E17, E18, E22, E23, E26, E27, E28, E29 | Ca hợp lệ thông thường (Tuổi = 26).                                                 |
| 3  | 1user    | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi                   | E5                                                                    | Username bắt đầu bằng chữ số (0-9).                                                 |
| 4  | user     | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi                   | E6                                                                    | Username bắt đầu bằng khoảng trắng.                                                 |
| 5  | @user    | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi                   | E7                                                                    | Username bắt đầu bằng ký tự đặc biệt.                                               |
| 6  | user@1   | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi                   | E8                                                                    | Username chứa ký tự đặc biệt ở giữa.                                                |
| 7  | admin    | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi                   | E9                                                                    | Username đã tồn tại trên hệ thống.                                                  |
| 8  | ""       | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi                   | E10                                                                   | Username để trống.                                                                  |

| ID | username | password | repassword | gioi_tinh | ngay_sinh  | Kết quả mong đợi | Phủ các lớp EP (Coverage) | Ghi chú kiểm thử / Biên (BVA)                                                                                       |
|----|----------|----------|------------|-----------|------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | user123  | ab@#1    | ab@#1      | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi          | E14                       | Độ dài Password = 5 (Cận dưới không hợp lệ).                                                                        |
| 10 | user123  | abc@12   | abc@12     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi          | E15                       | Password chỉ chứa 1 ký tự đặc biệt (Cận dưới không hợp lệ, đồng thời đại diện cho lớp số lượng ký tự đặc biệt < 2). |
| 11 | user123  | ""       | ""         | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi          | E16                       | Password để trống.                                                                                                  |
| 12 | user123  | abc@#1   | abc@#2     | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi          | E19                       | Repassword khác Password về ký tự.                                                                                  |
| 13 | user123  | abc@#1   | ""         | Nam       | 02/07/2008 | Báo lỗi          | E20                       | Repassword để trống.                                                                                                |
| 14 | user123  | abc@#1   | abc@#1     | Khác      | 02/07/2008 | Báo lỗi          | E24                       | Giới tính nhập ngoài Nam/Nữ.                                                                                        |
| 15 | user123  | abc@#1   | abc@#1     | ""        | 02/07/2008 | Báo lỗi          | E25                       | Giới tính để trống.                                                                                                 |
| 16 | user123  | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 02-07-2008 | Báo lỗi          | E30                       | Ngày sinh sai định dạng kí tự phân cách.                                                                            |

| ID | username | password | repassword | gioi_tinh | ngay_sinh  | Kết quả mong đợi | Phủ các lớp EP (Coverage) | Ghi chú kiểm thử / Biên (BVA)                                                  |
|----|----------|----------|------------|-----------|------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | user123  | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 30/02/2004 | Báo lỗi          | E31                       | Ngày sinh không tồn tại trong lịch thực tế (Tháng 2 năm nhuận chỉ có 29 ngày). |
| 18 | user123  | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 03/07/2008 | Báo lỗi          | E32                       | Tròn đúng 18 tuổi (Tuổi <= 18 không hợp lệ nếu hiệu strict > 18).              |
| 19 | user123  | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | 04/07/2008 | Báo lỗi          | E32                       | 18 tuổi thiếu 1 ngày (Không hợp lệ).                                           |
| 20 | user123  | abc@#1   | abc@#1     | Nam       | ""         | Báo lỗi          | E33                       | Ngày sinh để trống.                                                            |

1.2. Boundary Value Analysis (BVA)

Step 1: Xác định input, output có dạng số / liên tục

Dựa trên đề bài, các tham số có tính chất định lượng, số lượng, hoặc độ dài liên tục có thể áp dụng BVA bao gồm:

- **Số ký tự trong password:** ( $\geq 6$ ).
- **Số ký tự đặc biệt trong password:** ( $\geq 2$ ).
- **Độ tuổi của Ngày sinh:** ( $> 18$  tuổi).

Step 2: Xác định biên và cận biên

Dựa trên các tham số đã xác định ở Step 1, chúng ta xác định các giá trị kiểm thử cận biên cho từng trường hợp theo đúng quy định của đề bài:

2.1. Độ dài Password ( $\geq 6$ )

- **Biên dưới: 6**
  - Cận biên: 5 (Invalid), 6 (Valid), 7 (Valid)
- **Các giá trị kiểm thử:** 5, 6, 7

## 2.2. Số lượng ký tự đặc biệt trong Password ( $\geq 2$ )

- Biên dưới: **2**
  - Cận biên: **1** (Invalid), **2** (Valid), **3** (Valid) (và giá trị cực tiểu là **0** - Invalid)
- Các giá trị kiểm thử: **0, 1, 2, 3**

## 2.3. Độ tuổi của Ngày sinh ( $> 18$ tuổi)

Gọi ngày thực hiện kiểm thử hiện tại là  $T\_now$ . Mốc thời gian tròn 18 tuổi tương ứng là  $T\_18 = T\_now - 18$  năm.

- Biên mốc ngày sinh:  **$T\_18$**
- Cận biên:
  - Ngày sinh trước  $T\_18$  đúng 1 ngày ( $T\_18 - 1$  ngày): Tuổi là 18 tuổi + 1 ngày -> **Hợp lệ (Valid)**.
  - Ngày sinh đúng ngày  $T\_18$ : Tuổi tròn đúng 18 tuổi -> **Không hợp lệ (Invalid)** (vì điều kiện  $> 18$  yêu cầu tuổi lớn hơn hẳn 18).
  - Ngày sinh sau  $T\_18$  đúng 1 ngày ( $T\_18 + 1$  ngày): Tuổi là 18 tuổi thiếu 1 ngày -> **Không hợp lệ (Invalid)**.
- Các giá trị kiểm thử:  **$T\_18 - 1$  ngày,  $T\_18$ ,  $T\_18 + 1$  ngày**

# 2. Decision Table Testing (Check-in khách sạn)

## Đề bài (Exercise)

Chức năng check-in của ứng dụng quản lý khách sạn có các yêu cầu sau:

- Nếu phòng còn trống và khách đã đặt phòng trực tuyến, tiến hành check-in. Nếu khách chưa đặt phòng trực tuyến, phải tạo đặt phòng mới trước khi check-in.
- Nếu khách sạn đã hết phòng và khách đã đặt phòng trực tuyến, hỗ trợ khách tìm phòng ở khách sạn khác. Nếu khách chưa đặt phòng trực tuyến, từ chối phục vụ khách.
- Nếu khách chưa thanh toán khi đặt phòng trực tuyến, yêu cầu thanh toán sau khi check-in. Nếu khách đã thanh toán khi đặt phòng trực tuyến nhưng khách sạn hết phòng, thực hiện hoàn tiền cho khách.

## Step 1: Xác định Causes (Nguyên nhân) và Effects (Hành động)

### 1.1. Causes (Điều kiện đầu vào)

- **C1**: Phòng còn trống (Room is available)
- **C2**: Có đặt phòng trực tuyến trước (Guest has online booking)
- **C3**: Đã thanh toán trực tuyến trước (Paid during online booking)

### 1.2. Effects (Hành động đầu ra)

- **E1**: Tiến hành check-in (Proceed with check-in)
- **E2**: Tạo đặt phòng mới (Create booking)
- **E3**: Hỗ trợ khách tìm phòng ở khách sạn khác (Assist at other hotel)
- **E4**: Từ chối phục vụ khách (Refuse guest)
- **E5**: Yêu cầu thanh toán sau khi check-in (Request payment after check-in)
- **E6**: Hoàn tiền cho khách (Refund guest)

Step 2: Thiết lập Bảng quyết định đầy đủ (Full Decision Table)

Với 3 điều kiện nhị phân (True/False), chúng ta thiết lập bảng quyết định đầy đủ gồm 8 quy tắc kết hợp (Rules):

| Cause (Conditions)                  | R1 | R2 | R3  | R4 | R5 | R6 | R7  | R8 |
|-------------------------------------|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| C1: Phòng còn trống                 | T  | T  | T   | T  | F  | F  | F   | F  |
| C2: Có đặt phòng trực tuyến         | T  | T  | F   | F  | T  | T  | F   | F  |
| C3: Đã thanh toán trực tuyến        | T  | F  | T   | F  | T  | F  | T   | F  |
| Effect (Actions)                    |    |    |     |    |    |    |     |    |
| E1: Tiến hành check-in              | X  | X  |     | X  |    |    |     |    |
| E2: Tạo đặt phòng mới               |    |    |     | X  |    |    |     |    |
| E3: Hỗ trợ tìm khách sạn khác       |    |    |     |    | X  | X  |     |    |
| E4: Từ chối phục vụ                 |    |    |     |    |    |    |     | X  |
| E5: Yêu cầu thanh toán sau check-in |    | X  |     | X  |    |    |     |    |
| E6: Hoàn tiền                       |    |    |     |    | X  |    |     |    |
| Tính khả thi                        | OK | OK | Lỗi | OK | OK | OK | Lỗi | OK |

Chú thích các quy tắc không khả thi (Impossible Rules):

- R3 và R7: Một khách hàng không đặt phòng trực tuyến (C2 = F) thì không thể có trạng thái đã thanh toán trực tuyến (C3 = T). Do đó hai tổ hợp này không thể xảy ra trên thực tế.

Step 3: Rút gọn Bảng quyết định (Reduced Decision Table)

Chúng ta tiến hành rút gọn bảng quyết định bằng cách:

- Loại bỏ hoàn toàn các quy tắc không khả thi (R3 và R7).
- Đối với các quy tắc còn lại: Do các hành động đầu ra của các quy tắc khác nhau hoàn toàn, chúng ta không thể gộp thêm cột nào khác. Ta thu được bảng quyết định rút gọn gồm 6 quy tắc (Rules):

| Cause (Conditions)            | R1 | R2 | R4 | R5 | R6 | R8 |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| C1: Phòng còn trống           | T  | T  | T  | F  | F  | F  |
| C2: Có đặt phòng trực tuyến   | T  | T  | F  | T  | T  | F  |
| C3: Đã thanh toán trực tuyến  | T  | F  | F  | T  | F  | F  |
| Effect (Actions)              |    |    |    |    |    |    |
| E1: Tiến hành check-in        | X  | X  | X  |    |    |    |
| E2: Tạo đặt phòng mới         |    |    | X  |    |    |    |
| E3: Hỗ trợ tìm khách sạn khác |    |    |    | X  | X  |    |



| Cause (Conditions)                  | R1 | R2 | R4 | R5 | R6 | R8 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| E4: Từ chối phục vụ                 |    |    |    |    |    | X  |
| E5: Yêu cầu thanh toán sau check-in |    | X  | X  |    |    |    |
| E6: Hoàn tiền                       |    |    |    | X  |    |    |